

Néphrologie pédiatrique

Infections urinaires de l'enfant	3
Définition et diagnostic	3
<i>Pyélonéphrite aiguë</i>	3
<i>Cystite</i>	3
Épidémiologie et facteurs de risque	3
Analyse d'urine et pathogènes	4
Traitement et bilan	5
Glomérulonéphrite chez l'enfant	6
Diagnostic	6
Hématurie chez l'enfant	6
Glomérulonéphrite chez l'enfant : de l'hématurie à la glomérulonéphrite	7
<i>Glomérulonéphrite post-infectieuse</i>	8
<i>Néphropathie à IgA (maladie de Berger)</i>	8
A retenir	9
Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant	10
Physiologie rénale, rappels	10
Protéinurie	10
Syndrome néphrotique idiopathique	10
<i>SNI de la première année de vie</i>	11
<i>SNI après l'âge de 12mois</i>	11
A retenir	13
Troubles mictionnels et énurésie	14
Rappels de physiologie	14
Définitions et épidémiologie	15
Incontinence diurne, présentation clinique	15
<i>Vessie hyperactive ou immature</i>	15

<i>Vessie rétentionniste</i>	15
<i>Vessie paresseuse</i>	16
<i>Dyssynergie vésico-sphinctérienne</i>	16
Prise en charge et traitement	16
Énurésie nocturne	17
Énurésie nocturne, prise en charge	17
Hypertension chez l'enfant et l'adolescent	18
Rappels de physiologie et définitions	18
Epidémiologie	18
Mesure de la tension chez l'enfant	18
Etiologie : comment la trouver	19
Traitements	20

Infections urinaires de l'enfant

Définition et diagnostic

L'infection urinaire est une affection fréquente : 5-10% des admissions en pédiatrie générale il y a 6 ans, maintenant beaucoup moins car les traitements peuvent se faire per os à domicile (si >6mois, sans FR).

Le diagnostic d'une infection urinaire permet l'identification, le traitement, et l'évaluation des enfants à risque de développer des **cicatrices rénales** (suite à l'inflammation des néphrons) et donc une morbidité à long terme (hypertension artérielle, insuffisance rénale).

Critères cliniques :

Pollakurie, dysurie, lombalgie, etc. sont les critères spécifiques.

Mais, chez le nourrisson, ils sont parfois plus aspécifiques (mauvaise prise pondérale, troubles alimentaires, irritabilité, pleurs inhabituels, ictère prolongé, fièvre sans foyer clinique,...).

Critères microbiologiques :

Culture urinaire, critères de positivité :

- Croissance d'**un seul** germe
- Ponction vésicale : quelle que soit la quantité (dans la vessie, l'urine est normalement stérile)
- Cathéter vésical : $\geq 10^3$ germes/ml
- Mi-jet et sac urinaire : $\geq 10^4$ germes/ml

Il est important de distinguer cystite et pyélonéphrite car la seule la pyélonéphrite peut entraîner des cicatrices rénales et une morbidité à long terme.

Pyélonéphrite aiguë

Définition :

- Bactériurie accompagnée d'un **état fébrile $\geq 38^\circ\text{C}$** , et/ou
- Bactériurie accompagnée de **douleur lombaire** ou d'une sensibilité à la percussion de la loge rénale

Petits enfants: Les signes cliniques d'une PNA sont parfois aspécifiques.

! La formation de cicatrices rénales est responsable d'**HTA** et/ou d'**insuffisance rénale** à long terme, à cause de l'infiltration des polynucléaires ! 60% des enfants ont des lésions aiguës visibles à l'imagerie, et 30% en conservent des cicatrices. Le risque d'IR est donc grand.

Cystite

Définition :

Bactériurie symptomatique sans état fébrile ni sensibilité de la loge rénale.

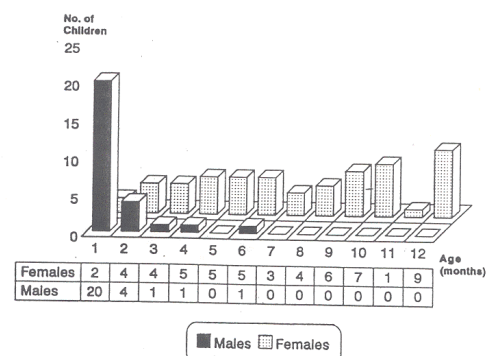
Épidémiologie et facteurs de risque

Infection urinaire :

Risque de 11% chez les filles, 3-4% chez les garçons.

Moins de 1an, **G>F**.

Plus d'un an, **F>G**.



Facteurs de risque :

- Reflux vésico-urétéral (en particulier les degrés IV et V) => stase
- Troubles mictionnels diurnes (Vessie hyperactive ou dyssynergie vésico-sphinctérienne, vessie neurologique) => stase
- Anomalies structurelles des voies urinaires (Hydronéphrose, valves de l'urètre postérieur, méga-urètre, urétérocèle)
- Immunosuppression
- Constipation : l'ampoule rectale comprime le sphincter, et limite la vidange
- Phimosi serré => avantage de la circoncision, mais risque opératoire équivalent à la diminution de risque, donc uniquement réalisée en cas d'infections à répétition.
- Sexe masculin si < 12 mois , sexe féminin ensuite

Analyse d'urine et pathogènesBandelette :

Leucocytes et nitrites sont importants. La bandelette donne aussi d'autres informations (protéines, glucose...).

Leucocytes : le test détecte l'estérase, enzyme produite par les leucocytes.

Nitrite : les **Gram-** transforment le nitrate en nitrite. La présence de nitrite indique donc forcément que l'infection est à Gram -.

Sédiment :

Il existe une grande variabilité de sensibilité (37 à 96%) et de spécificité (32 à 100%) indiquant que la technique dépend des aptitudes de celui qui la pratique (pendant la journée, les résultats sont bons en général, car les personnes qualifiées sont présentes).

On recherche les **cylindres granuleux**, qui renferment des débris d'épithélium tubulaire et témoignent de la présence d'une infection du parenchyme rénal (donc pyélonéphrite!).

Culture:

Cf critères ci-dessus (un seul germe et quantité en fonction du prélèvement).

Germes les plus fréquents (QCM)

- ***Escherichia Coli*** (germe le plus fréquent). Si la miction est très fréquente, les nitrites peuvent être négatifs (pas le temps de transformer le nitrate)
- *Enterococcus* (% garçon avec phimosis serré)
- *Klebsiella*
- *Pseudomonas**
- *Proteus mirabilis**, germe à pouvoir **lithogène** (peut former des calculs, au niveau des reins)
- *Staphylococcus aureus**
- autres

Proteus*, *pseudomonas* et staphylocoque doivent faire rechercher une **malformation des voies urinaires.

Méthode de collecte urinaire :

Il y a 4 méthodes disponibles:

1. Milieu de jet : C'est une des meilleures méthodes. Après une désinfection, il faut rincer à l'eau (le produit de désinfection peut fausser les résultats). Facile chez les enfants propres, difficile chez le nouveau-né.
2. Ponction vésicale : demande une certaine expertise (min 10mL). Amélioré avec l'US. Angoisse parentale, douloureux. Recommandé chez les nouveaux-nés.

3. Cathétérisme vésical : plus accepté par les parents, faible taux d'échec. Risque d'introduction d'une infection. Évaluer la balance avec le risque.
4. Sac urinaire : pratique hors de l'hôpital, mais abandonné aujourd'hui. Risque de faux positifs.

Traitement et bilan

Ne pas retenir les traitements actuels, car ils doivent reposer sur les derniers résultats d'étude.

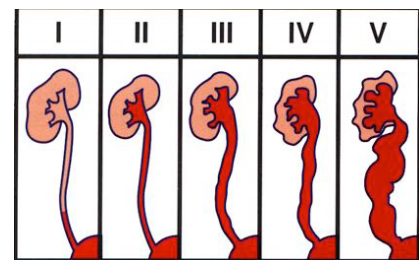
Moins de 6 mois : *IV* minimum 3j. Après 6mois : *per os* pendant 5jours.

Changements probables : *per os* dès 3mois.

Bilan radiologique

Après une pyélonéphrite aiguë (PNA), l'**US** est recommandé dans les 3 premiers jours, à la recherche d'un signe de malformation et de lésions rénales.

Cyto-urétrographie mictionnelle (**CUM**): Effectuée dans 2 à 8 semaines post PNA, à la recherche d'un reflux vésico-urétral (RVU) et des valves de l'urètre postérieur. Examen le plus performant pour mettre en évidence un RVU. Stades ci-contre :



La **scintigraphie** rénale est effectuée dans les 6mois post PNA, à la recherche de cicatrices rénales.

Dépistage des troubles mictionnels diurnes :

Une attention particulière doit être portée aux troubles mictionnels diurnes s'ils **persistent** au-delà de la période infectieuse.

Une dyssynergie vésico-sphinctérienne peut entraîner des infections urinaires à répétition.

Glomérulonéphrite chez l'enfant

Diagnostic

Les deux signes d'appel sont : **protéinurie** et **hématurie**.

La glomérulonéphrite se présente généralement par un syndrome **néphritique** d'origine glomérulaire ($\neq$ syndrome néphrotique idiopathique, *jamais* avec hématurie macroscopique) :

- **hématurie** glomérulaire (cylindres acanthocytes), généralement macroscopique, d'aspect « bouillon de bœuf » ou « coca-cola » ou « thé froid »,
- **protéinurie** qui peut être ou non dans la marge néphrotique¹

En outre, on peut observer à divers degrés :

- une hypertension artérielle (HTA)
- une insuffisance rénale (IR) aiguë
- un syndrome oedémateux, inconstant, plus souvent lié à la rétention hydrosodée

Hématurie chez l'enfant

Si le labstix montre la présence de sang, il faut toujours confirmer par un **sédiment** (positif si montre min 5 érythrocytes /champs à 40x).

Devant une hématurie microscopique isolée ou associée à une hématurie macroscopique :

1ère étape : éliminer ce qui n'est pas une hématurie de **sang non urinaire** (cutané, rectal, génital, viol et jeux pervers, troubles de crase), ou une **coloration rouge urinaire non-sanguine** : hémoglobinurie (présence d'hémoglobine et non de sang: hémolyse), une coloration foncée des urines d'origine médicamenteuse (Rifampicine®, Laxatifs contenant la phénolphtaléine) et alimentaire (betterave, colorants alimentaires)

Test diagnostic :

- Bandelette : très bonne sensibilité, moins bonne spécificité (80%). Détecte l'activité peroxydase de l'Hb.
- Sédiment : Permet de confirmer l'hématurie microscopique (fausse hématurie si stix + et sédiment nég.) et aide dans la distinction entre une origine haute (Cylindres: GR déformés) et une origine basse, mais dépend de l'aptitude de la personne qui fait.

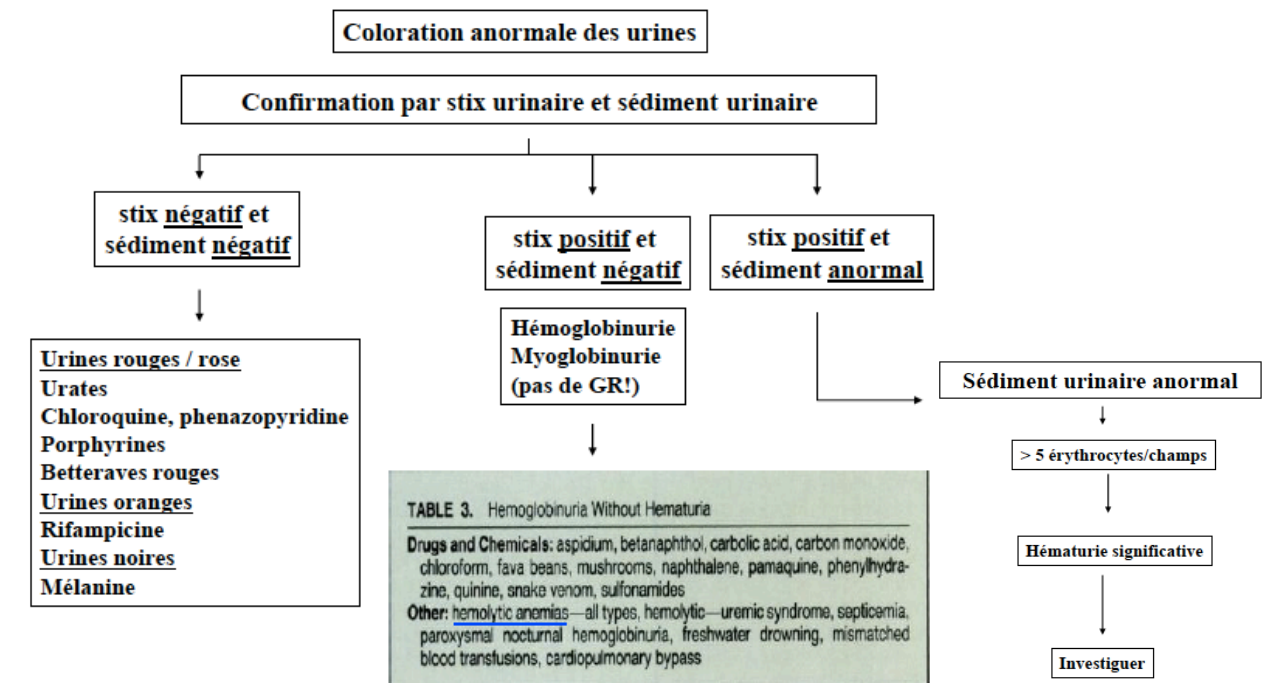
Hématurie macroscopique :

- Hématurie **initiale** : Émission d'urines rouges au début du jet urinaire. Les urines s'éclaircissent en fin de miction. Elle est habituellement d'origine urétrale (urétrite; obstruction urétrale (calcul, valves urétrales, traumatisme))
- Hématurie **totale** : Toutes les urines émises sont rouges. Une hématurie totale n'a pas de valeur localisatrice car toute hématurie abondante est une hématurie totale. Cependant toute hématurie provenant du haut appareil urinaire est totale (calcul, glomérulonéphrite, thrombose vasculaire, tumeur)
- Hématurie **terminale** : Les urines deviennent rouges en fin de miction. Une hématurie terminale est souvent d'origine vésicale (cystite, diverticule vésicale, tumeur)

¹ Dans le syndrome néphrotique, la protéinurie est toujours dans la marge néphrotique.

Couleur de l'urine :

- Urines claires : exclut une hématurie macroscopique
- Urines « coca-cola ». Origine glomérulaire : Glomérulonéphrites, rarement pyélonéphrites/néphrites tubulo-interstitielles
- Urines rouge vif : probable hématurie d'origine basse (urétérale ou vésicale) :
 - Lithiase (urétérale ou vésicale)
 - Tumeurs rénales / vésicales
 - Thromboses veines / artères rénales (nouveau-nés)
 - Nécrose papillaire (diabétiques)



Glomérulonéphrite chez l'enfant : de l'hématurie à la glomérulonéphrite

Leur classification repose sur des données :

- Cliniques (anamnèse, examen physique)
- Biologiques (C3, C4, ASLO, Ac anti-streptodornase, Ac anti-streptokinase, Facteurs anti-nucléaires, ANCA, IgA, Ac anti-MBG)
- Anatomo-pathologiques

On distingue 2 groupes de glomérulonéphrites, selon le taux sérique des compléments (C3 et C4) :

1. Complément abaissé (consommé)

- Glomérulonéphrite post-infectieuse, principalement streptocoque β -hémolytique groupe A (GN aiguë la plus fréquente). Le complément se corrige après 9-12 semaines.
- Lupus érythémateux disséminé.
- Glomérulonéphrite membrano-proliférative (diagnostic anatomo-pathologique, fait sur une biopsie si les deux autres sont exclus). Le complément reste toujours abaissé.

2. Complément normal :

- Néphropathie à IgA (Berger). GN chronique la plus fréquente.
- Syndrome d'Alport. Avec une **surdité**.
- Hyalinose segmentaire et focale
- Glomérulonéphrite membraneuse

Glomérulonéphrite post-infectieuse

Etiologie la plus fréquente de la glomérulonéphrite **aiguë** typique de l'enfant.

Germe: Streptocoque β -hémolytique du groupe A.

La fréquence dépend du niveau socio-économique (40-70% des GN dans les pays en voie de développement, car moins de traitement des angines).

Étiopathogénie : complexes immuns circulants.

Signes cliniques :

Période de latence : 7 à 15 jours si infection ORL (angine), 3 à 6 semaines si infection cutanée.

Puis, début brutal, avec :

- Hématurie macroscopique ou microscopique, oedèmes du visage, insuffisance rénale, HTA
- Se révèle généralement par un syndrome néphritique (Hématurie, Protéinurie, HTA, IR et oedèmes)
- Parfois formes asymptomatiques

Signes biologiques :

- Hématurie de type glomérulaire (cylindres au sédiment urinaire)
- Protéinurie (rapport protéine/créatinine sur un spot urinaire). Même si elle est dans la marge néphrotique, on ne dit pas qu'il y a un syndrome néphrotique, car il y a une hématurie.
- Parfois IR (urée et créatinine)
- C3 abaissé dans approximativement 100% des cas de façon très transitoire, parfois C4 abaissé de façon très transitoire
- Antistreptolysine O, Ac anti-streptodornases et Ac anti-streptokinases augmentés

Évolution

- Favorable dans 90 % des cas.
- Reprise de la diurèse et disparition des oedèmes en 1 à 2 semaines
- Hématurie macroscopique quelques jours (< 1 mois)
- Disparition hématurie et protéinurie < 6mois.
- HTA jours à semaines
- Normalisation C3: 6 - 9 semaines

Néphropatie à IgA (maladie de Berger)

C'est la cause la plus fréquente des GN **chroniques**.

Cause une atteinte **uniquement rénale** (DD Henloch-Schönlein, qui provoque un purpura, mais qui est aigu). Plus fréquent chez les hommes, plus fréquent au Sud, rare chez les Noirs.

Etiopathogénie (étiologie inconnue) :

- Anomalie de glycosylation des IgA1 avec hyperproduction, ce qui favorise leur dépôt mésangial.
- Réaction mésangiale : récepteur aux IgA, réponse inflammatoire.

Pas de transmission, mais probables facteurs prédisposants dans certaines familles.

Présentation clinique :

Hématuries macroscopiques (mode de révélation le plus fréquent en Europe, USA) :

- Le plus souvent récidivantes
- Survenant dans un contexte d'infection respiratoire
- Rares après 40 ans

Mais aussi :

- Hématurie microscopique + protéinurie, ou, plus rarement:

- Syndrome néphrotique (5 - 15 % des cas)
- Hypertension artérielle
- Insuffisance rénale (<5% des cas)

Les épisodes infectieux de la sphère ORL ou gastro-entérite sont des **facteurs déclenchants**. Le délai habituel d'apparition de l'hématurie après le début de la symptomatologie infectieuse est de **2 à 3 jours** (plus rapide que la GN aiguë post-infectieuse).

Diagnostic :

Aucun test biologique spécifique (élévation des IgA seulement dans 50% des cas).

=> **biopsie** (confirme le diagnostic, indique le pronostic).

Evolution :

Pas de guérison. 10-20% évoluent vers une IR après 20ans.

DD:

Néphropathie à IgA primitives:

- Atteinte systémique (clinique): Purpura rhumatoïde
- Atteinte rénale prédominante: maladie de Berger

Néphropathie à IgA secondaire:

- Infection HIV

Traitement

Uniquement s'il y a des signes de gravité (protéinurie, hypertension ou insuffisance rénale).

=> Néphroprotecteurs (**-pril**). La greffe peut être nécessaire (mais récurrence possible sur le greffon).

A retenir

GN = hématurie macroscopique avec urine coca-cola. Au sédiment, GR déformés et abondants.

La protéinurie peut être importante, et atteindre la marge du syndrome néphrotique.

La plus fréquente est la GN post-infectieuse, généralement avec un délai de 2 semaines. Bon pronostic.

L'autre est Berger, qui apparaît pendant ou juste à la fin d'un gastro-entérite. Mauvais pronostic.

Syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant

Physiologie rénale, rappels

Néphron = Unité fonctionnelle du rein, composé d'un glomérule, d'un tubule, d'une artériole afférente (qui entre dans le glomérule) et d'une artériole efférente (qui en sort). Chaque rein est composé d'environ un million de néphron. Double fonction: Excrétrice et Hormonale.

- Excrétrice : La membrane laisse passer les molécule de moins de 70kDa. Sa charge négative laisse filtrer uniquement les charges positives. Filtration normale: 120mL/min (180L/jour). 99% est réabsorbé.
- Hormonale : sécrétion d'EPO, de rénine et hydroxylaiton de la vitamine D.

Protéines

Il y a toujours une petite quantité de protéines dans les urines (celles qui sont chargées positivement). L'urine primitive contient des protéines de PM < 70 000 Da et non négative.

Pour éviter la collecte sur 24h, on fait le rapport protéine/créatinine (spot urinaire).

Anormal si **>20g/mol** (50 chez le nouveau-né), dans la marge néphrotique si **>200g/mol**.

Protéinurie

Habituellement détectée par la bandelette urinaire, qui repère avant tout l'albumine.

Réaction faussement négative lorsque l'urine est **diluée**, et réaction faussement positive si:

- Urines concentrées
- Hématurie macroscopique
- Urines contenant un ammonium quaternaire ou de la chlorhexidine
- pH > 8

=> Nécessité d'une évaluation rigoureuse.

Protéinuries physiologiques :

- Protéinurie **orthostatique** : Découverte généralement fortuite, jamais avec une hématurie. Pas de biopsie rénale justifiée. Faire une urine matinale, après avoir vidé la vessie la nuit, avant d'avoir été longtemps debout. Les protéines sont alors normales. Uniquement physiologique, présent en fin de journée.
- Protéinurie **associée à la fièvre**: N'excède jamais 2+ sur la bandelette, disparaît avec l'état fébrile.

Protéinurie glomérulaire

- **Sélective**: comporte essentiellement des protéines de masse moléculaire inférieure ou égale à celui de l'**albumine** (=> Syndrome néphrotique idiopathique)
 - **Non sélective**: comporte essentiellement des protéines de masse moléculaire supérieure à celle de l'albumine (p. ex: IgG) (=> Glomérulonéphrites)
-

Syndrome néphrotique idiopathique

Le syndrome néphrotique idiopathique se présente par un **syndrome néphrotique**, qui associe la triade:

1. Protéinurie (>40mg/m²/h ou >50mg/kg/j prot/créat ≥ 200g/mol)
2. Hypoalbuminémie inférieure à 30 g/l
3. Oedèmes et prise de poids

Ce tableau isolé définit le SN **pur**.

SN **impur** s'il existe :

- une hématurie (jamais macroscopique)
- et/ou une HTA
- et/ou une insuffisance rénale

Classification

SNI de la 1ère année de vie: 70% corticorésistants

- SN congénital: Se présente avant l'âge de 3 mois (souvent à la naissance ou avant)
- SN infantile: Se présente entre l'âge de 4 et 12 mois

SNI dès l'âge de 12 mois: 85% corticosensibles

- SNI à lésions glomérulaires minimales (+ fréquent)
- Glomérulosclérose segmentaire et focale

SNI de la première année de vie

Mauvais pronostic, évoluent en majorité vers une insuffisance rénale terminale. Rares.

Etiologies:

- Primaires: SN Finlandais, Sclérose mésangiale diffuse
- Secondaires: cause infectieuse (CMV congénitale, Hépatite B ou C, HIV, syphilis congénitale, toxoplasmose congénitale, rubéole, malaria)
- Syndromes associés: Denys-Drash syndrome, Frasier syndrome, Pierson syndrome etc...

SNI après l'âge de 12mois

La majorité sont corticosensibles, et la majorité sont liés à des **lésions glomérulaires minimales**. Plus rarement associé à une sclérose segmentaire et focale. Pic de fréquence entre 3 et 8ans, touche majoritairement les **garçons**.

Définitions

- SNI **en rémission**: albustix négatif ou avec des traces de protéines sur 5 jours consécutifs.
- SNI **en rechute**: albustix montre 2+ de protéine ou plus sur 3 jours consécutifs.
- SNI à **rechutes fréquentes**: SN qui rechute 2 fois ou plus dans les 1er 6mois de sa présentation ou 4 fois ou plus dans une période de 12 mois. Rechute surtout lors d'infections (les parents doivent faire des stix de contrôle à la maison en cas d'infection).
- SNI **cortico-dépendant**: SN qui rechute sous corticothérapie ou après 14 jours de l'arrêt de la corticothérapie.
- SNI **cortico-résistant**: protéinurie persistante après 28jours de corticothérapie par voie orale à pleine dose (60 mg/m²/j) + après 3 bolus intra-veineux de methyl-prednisolone. Nécessite alors des immunosuppressions plus fortes.

Hypothèses étiologiques :

- Facteur circulant, qui attaque la membrane (étude actuelle sur facteur attaquant le galactose de la membrane)
- Cytokines. Pas identifiée.
- Cross-talk entre cellule podocytaire et lymphocyte T (appuyée par l'efficacité des immunosuppresseurs).

On ne connaît pas l'explication exacte, on sait que c'est chronique mais on sait assez bien traiter.

Présentation clinique

- Prise pondérale
- Oedèmes: déclives, indolore prédominant au visage (Paupières) et aux chevilles (DD allergies!)
- Douleurs abdominales
- Baisse de l'état général

Anomalies biologiques

- Protéinurie néphrotique
- Hématurie microscopique (SN impur)
- Hypoprotéinémie avec hypoalbuminémie
- Insuffisance rénale
- Hypocalcémie (diminution du Ca lié)
- Emballement des synthèses hépatiques en réponse à l'hypoalbuminémie avec:
 - Augmentation des facteurs pro-coagulants (fibrinogène, facteurs V,VII,VIII), restent dans le sang car non-filtrés
 - Diminution de l'antithrombine III
 - Augmentation du cholestérol et des triglycérides
- => Risque de **thrombose**

Complications

- Choc hypovolémique: lié à l'importance des oedèmes
- Insuffisance rénale avec trouble hydro-électrolytiques
- Hypotension ou Hypertension artérielle: en fonction de l'IR et de l'hyperaldostérionisme
- Infections bactériennes (5 à 10% des SN): habituellement dues à des germes encapsulés (pneumocoque) et ont des localisations spécifiques (péritonite, pneumopathie, méningite, septicémie).
- Risque de thrombose
- Hyperlipidémie
- Risque de protéinurie massive et prolongée : fuite d'hormones et de transferrine

Traitement et prise en charge

Assurer une stabilité hémodynamique. *Cave* à l'hypovolémie :

- Facteurs de risque pour une hypovolémie: Diarrhée, vomissement, sepsis, diurétique.
 - Symptôme clinique pour une hypovolémie: Tachycardie, pincement de la pression artérielle, mauvaise perfusion périphérique, syndrome abdominal douloureux, hypotension, oligurie
- => Importance de contrôler : TA, FC, poids, électrolytes sanguins, créatinine, urée, hématocrite

Traitement des oedèmes:

- Restriction hydrique si hyponatrémie (pas corriger l'hyponatrémie, car favorise la sortie d'eau dans l'espace interstitiel. Donner par contre de l'**albumine** pour corriger la volémie intra-vasculaire).
- Régime pauvre en sel (< 2meq/kg/j)
- Traitement diurétique

Le traitement de base est la **prednisone** (6mois initialement, 3mois en cas de rechute).

On réalise une biopsie si :

- Syndrome néphrotique associé à une hématurie **macroscopique**
- Hypocomplémentémie
- Age < 1 an ou > 11 ans
- Signes extra rénaux évoquant une maladie générale
- Absence d'efficacité de la corticothérapie +++

A retenir

La GN et le SNI sont des motifs de consultation fréquent aux urgences concernant les maladies rénales.

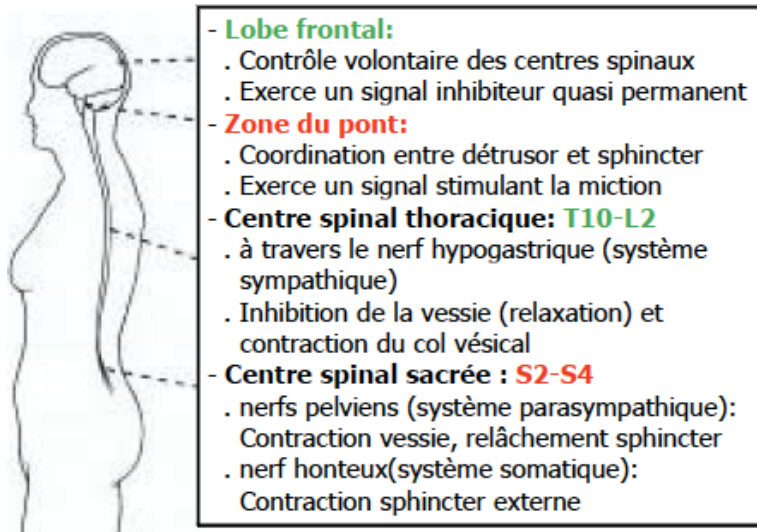
Motif :

- Hématurie => synd néphritique.
 - Anamnèse : angine il y a deux semaines? Infection cutanée? Maladie connue? Chronologie de l'hématurie? Surdit  dans la famille?
 - Examens : Bandelette et s diment
 - Bilan sanguin : compl ment C3 C4, +/- ANA si suspicion clinique de LED
 - Spot urinaire
 - En l'absence de HTA, de prot inurie et d'IR, pas d'hospitalisation,  valuation apr s obtention des r sultats d'examens. Si un de ces facteurs est pr sent, hospitaliser et surveiller (+/- biopsie)
- Oed mes
 - Anamn se : urine ? Si coca-cola, probable synd n phritique. Si non, bandelette et s diment.
 - Prot inurie et pas d'h maturie macro => le plus probablement l sion glom rulaire minime
 - => prednisone, et contr le.

Troubles mictionnels et énurésie

Rappels de physiologie

Il y a 4 centres de commande pour la vessie :



Phase de remplissage :

- Stimulation du système sympathique :
 - **Relaxation** de la vessie: remplissage sans augmentation de pression
 - Contraction du sphincter **interne** pour assurer la continence
 - Inhibition parasympathique
- Stimulation du système nerveux somatique
 - Contraction du sphincter **externe** (via n honteux)

Phase de miction

- Stimulation du système parasympathique
 - Suppression de l'influx sympathique
 - **Contraction** du détrusor
- Inhibition du système somatique: relâchement du sphincter externe

Le centre frontal exerce un influx inhibiteur permanent qui est levé lorsque les conditions extérieures permettent la miction. Le centre pontique assure la miction et assure la coordination détrusor - sphincter.

Phases de maturation vésicale

Trois phases :

1. Vessie infantile ou automatique : contraction réflexe du détrusor à la distension. Alternance automatique des phases, sans contrôle central.
2. Phase transitionnelle avec immaturation physiologique (2-3.5ans) : **Conscience** de la réplétion vésicale et contrôle du sphincter externe strié, mais présence d'une hyperactivité du détrusor avec des phases d'impériosité en raison de l'absence d'inhibition corticale.
3. Vessie adulte : contrôle volontaire et augmentation de la capacité de la vessie.

Pathologique si :

- Pas de propreté diurne après 3ans1/2.
- Pas de propreté nocturne après 5ans chez les filles, 6ans chez les garçons.

Définitions et épidémiologie

Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine.

Incontinence diurne: seulement le jour.

Enurésie nocturne: seulement la nuit.

Enurésie nocturne **primaire**: l'enfant n'a jamais été sec plus de 6 mois de suite.

Enurésie nocturne **secondaire**: l'enfant a été continent pendant plus de 6 mois (nécessite plus de prise en charge, pour exclure les infections et maladies rénales).

Épidémiologie :

L'incontinence urinaire survient chez 10-15% des enfants de 4 à 6 ans. Diminue avec l'âge : A l'âge de 12 ans, env. 4% de la population présente une incontinence urinaire au moins une fois par semaine, 1% à l'âge de 15 ans.

Types d'incontinence :

- 1- Incontinence diurne
- 2- Enurésie nocturne
- 3- Incontinence mixte (diurne et nocturne)

Incontinence diurne, présentation clinique

4 possibilités (les 2 premières les plus fréquentes):

1. Vessie hyperactive ou immature
2. Vessie rétentionniste
3. Vessie paresseuse
4. Dyssynergie vésico-sphinctérienne

1 et 2 sont des troubles de stockage. 3 et 4 des troubles de vidange, formes avancées de 1 et 2.

Vessie hyperactive ou immature

Caractéristiques :

- Hyperactivité du muscle vésical avec contraction du sphincter pour minimiser les fuites
- Capacité **vésicale petite** (normal : $(\text{âge} + 1) \times 30$).

Symptômes :

- Urgences (pathognomonique) avec danse de pipi (G) / squatting (F)
- Pollakiurie
- Accroupissements pour minimiser les fuites (signe de Vincent)
- Fuites de petites quantités

Vessie rétentionniste

Caractéristiques:

- Se voit chez des enfants qui préfèrent jouer et **retarder** la miction
- **Contraction** du sphincter au premier plan
- La vessie s'**agrandit**

Symptômes :

- Mictions incomplètes et peu fréquentes.
- Urgences avec fuites de **grandes** quantités.
- Perte de la sensation de réplétion et de l'envie de faire pipi

Vessie paresseuse

Très large vessie avec distension du detrusor qui devient inefficace.

Symptômes :

- Mictions très peu fréquentes
- Dysurie
- Faiblesse du jet urinaire
- Contraction abdominale pour déclencher la diurèse

Dyssynergie vésico-sphinctérienne

Souvent le stade **terminal** des symptomatologies précitées

Caractéristiques :

- Perte de coordination entre la contraction vésicale et le relâchement du sphincter.
- Vessie trabéculée de lutte

Symptômes :

- Dysurie au premier plan
- Jet urinaire saccadé
- Infections urinaires à répétition
- Reflux vésico-urétéral acquis
- **Néphropathie** de reflux.

Prise en charge et traitementExamens de 1ère intention

- Stix urinaire (glucose, protéines, sang)
- Densité urinaire
- Calciurie
- Agenda des boissons et des mictions, ainsi que de leur volume.
 - Norme pour le volume vésical en ml: $30 \times (\text{âge} + 1)$ jusqu'à 12 ans puis la CV est de 390 ml

Examens de 2ème intention:

- **US** rénal et vésical (uropathie, dysplasie, vessie de lutte, résidu post-mictionnel ?)

Examens de 3ème intention

- CUM (si difficultés à initier la miction et jet saccadé... valves?)
 - IRM rachis
 - Débitmétrie, examens uro-dynamiques (ECUM)
- => A discuter avec les urologues pédiatres

Traitement**Éducatif :**

- Apprendre à l'enfant à « écouter » sa vessie
- Lui apprendre à la vider régulièrement et complètement, à horaire régulier, et sans jamais attendre le dernier moment (chanter une chanson avant de sortir des toilettes)
- Traiter avant tout une **constipation** associée
- Physiothérapie biofeedback (chez les enfants de plus que 6 ans)

Pharmacologique (Oxybutinine, Ditropan®, anti-cholinergique):

Indiqué en cas de l'absence de réponse au traitement non pharmacologique. Agit sur la phase de stockage: empêche les contractions inopinées, précoces et répétées du détrusor pendant la phase de remplissage.

Énurésie nocturne

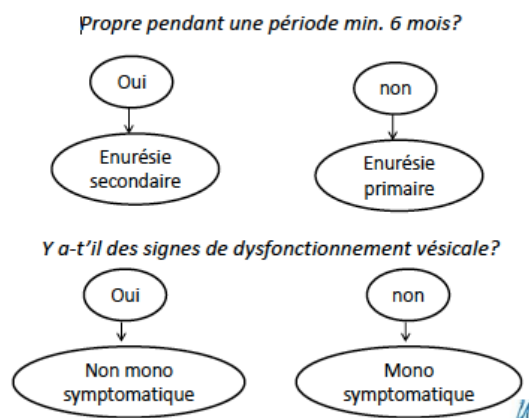
Définition : Mictions involontaires pendant la nuit, plus de 2 fois par semaine pour un enfant en âge d'être propre (après 5 ans pour les filles – après 6 ans pour les garçons).

Plus fréquent chez les garçons. 15% à 5ans, 10% à 8ans, 1% à 15ans.

Classification

Énurésie nocturne monosymptomatique : Sans signe de dysfonctionnement vésical

Énurésie nocturne non monosymptomatique : Associée à un ou plusieurs signes de dysfonctionnement vésical.



Ne jamais traiter une énurésie nocturne avant de stabiliser la vessie de jour. Donc commencer par investiguer s'il y a des signes d'incontinence diurne (cf ci-dessus).

Dans les énurésies secondaires, toujours exclure une infection urinaire, un événement déclenchant affectif ou social.

Physiopathologie

La cause n'est pas complètement établie. Plusieurs théories :

- Lien avec sommeil profond (pas bien établi)
- Facteurs psychologiques
- Maturation incomplète de la motricité des muscles lisses vésicaux (les études uro-dynamiques ont démontrées une hyperactivité vésicales nocturne comparée à celui du jour)
- Tendance familiale. Prédisposition génétique : 0 parent: probabilité 15%, 1 parent: 45%, 2 parents: 77% concordance de 68% chez vrais jumeaux et 36% chez les faux jumeaux.

Énurésie nocturne, prise en charge

L'énurésie est une source de honte et de culpabilité pour l'enfant. Ne jamais le culpabiliser, l'encourager et le rassurer. Avoir une perspective optimiste.

Traitements :

- Dispositifs d'alarme : alarme sonore qui réveille l'enfant dès qu'un capteur dans la culotte sent le pipi. Utilise le réflexe de Pavlov. Compter 1-2mois avant l'amélioration. Efficace (surtout après 9ans) pas de rechutes, pas d'effets secondaires. Inconvénients : toute la famille se réveille sauf l'enfant.
- Médicaments : en dernier lieu, si on veut avoir des résultats rapides (avant une colonie). Effets II-res. Desmopressin, imipramine (pas utilisés en Suisse).

Hypertension chez l'enfant et l'adolescent

Rappels de physiologie et définitions

On distingue **pression** de **tension**:

- Pression artérielle = pression du sang dans les artères (créée par la contraction cardiaque)
- Tension artérielle = force exercée par le sang sur la paroi des artères

Donc, la tension artérielle résulte de la **pression** artérielle et de la **résistance** périphérique (la résistance des vaisseaux à l'écoulement du sang).

La tension artérielle (TA) est créée par la contraction cardiaque et entretenue par les résistances vasculaires périphériques. TA dépend donc de:

- Débit cardiaque = FC x VES (donc de la fréquence cardiaque « FC » et du volume d'éjection systolique «VES=VTD-VTS »)
- Résistances périphériques, donc de diamètre, de la longueur des vaisseaux et de la viscosité sanguine.
- Volémie, donc de la balance sodée et de la perméabilité capillaire

Définitions :

- Tension artérielle systolique (TAS) = pression maximale au moment de la contraction cardiaque
- Tension artérielle diastolique (TAD) = pression minimale au moment du relâchement cardiaque
- Tension artérielle moyenne (TAM) = (TAS+ 2 TAD)/3

En pédiatrie, surtout en néonatalogie, on évalue principalement la TAM. Elle doit être environ égale à l'âge gestationnel. Pour les autres âges, les valeurs normales dépendent de l'âge, du sexe et de la taille (se référer à des tables de percentiles).

La TA normale est inférieure au P90. Entre P90 et 95, on parle de pré-HTA.

HTA stade I: P95-99 + 5 mmHg

HTA stade II: > P99 + 5 mmHg

En stade I, pas de traitement s'il n'y a pas de symptômes (flous visuels, céphalées, douleurs abdo...) ou d'atteintes d'organes-cibles (reins, yeux, ...). En stade II, on traite de toute façon.

Epidémiologie

Une HTA significative touche moins de **10%** de la population infantile. Sa prévalence augmente dramatiquement à l'adolescence.

La consommation de sel est nettement trop élevée (recommandation 2-3g, consommation moyenne 7-8g) et clairement corrélée à l'HTA.

Gènes : La race noire est plus touchée que la race blanche ou hispanique (sensibilité au sel augmentée). Il y a une association avec la tension artérielle des parents et celle des soeurs.

Environnement : status économique, retard de croissance intra-utérin, obésité, prématurité.

Mesure de la tension chez l'enfant

Il est recommandé de mesurer annuellement la pression chez tous les enfants dès 3ans.

La TA doit aussi être prise en cas de : douleur abdominales/céphalées/troubles visuels, pathologie cardiaque connue, corrigée ou non, pathologie néphrologie ou urologique connue, usage de médi-

caments potentiellement hypertensifs ou de stupéfiants, suivi d'une obésité, suivi d'un ancien prématuré ou RCIU, transplantation, maladie oncologique, maladie potentiellement associée à une hypertension (polykystose rénale).

REMLER : mesure de la tension sur 24h (toutes les heures). Permet une meilleure estimation (annule l'effet blouse blanche). On compare à nouveau les résultats à un tableau de percentiles (différents la nuit et le jour). Si la tension ne baisse pas de 20% pendant la nuit, c'est un FRCV.

Conditions de mesure :

- Dos soutenu, bras soutenu au niveau du coeur
- Pieds doivent toucher le plancher (si assis)
- Jambes non croisées, vessie vide, environnement calme, pas de vêtements serrés

Choix de l'appareil : appareils électroniques (appareils à mercure démontrés toxiques). Un logo indique s'il est conforme aux normes internationales.



La manchette gonflable doit faire >80% de la circonférence du bras, et la longueur min de 2/3 du bras.

Etiologie : comment la trouver

L'HTA essentielle (idiopathique) est RARE, sa fréquence devient significative à l'adolescence et constitue la cause la plus fréquente de l'HTA de l'adolescent. Il faut TOUJOURS rechercher une cause à une HTA sévère chez l'enfant, cela d'autant plus que le patient est jeune: Conséquence d'une maladie rénale parenchymateuse ou vasculaire, ou parfois d'une anomalie endocrinienne.

Enfants : rénal parenchymateux > réno-vasculaire > cardiaque > endocrinien > idiopathique.

Adolescent : idiopathique > endocrinien > cardiaque > réno-vasculaire > rénal parenchymateux.

Anamnèse

- Anamnèse familiale positive pour l'HTA (HTA familiale?)
- Anamnèse familiale positive pour des maladies cardio-cérébro-vasculaires (RCV associés tels qu'anévrismes)
- Anamnèse néonatale (cathéter ombilical) => HTA rénovasculaire?
- Anamnèse de douleurs abdominales ou d'infections urinaires (HTA rénale ?)
- Prise de médicaments ou drogues
- Anamnèse de perte de poids, de tachycardie, de sudations (phéochromocytome?)

Examen physique

L'examen physique va mettre en évidence des causes d'HTA, mais aussi démontrer des éventuels dommages aux organes nobles.

1. Signes vitaux :

- a. Hypotension posturale *phéochromocytome*
- b. Diminution des pouls fémoraux *coarctation aortique*

2. Visage/cou

- b. Grands front et bouche, etc : *syndrome de Williams*
- c. Faciès lunaire *Cushing*
- d. Augmentation thyroïde *hyperthyroïdie*

3. Poids/Taille

- a. Retard de croissance *maladie de Cushing, IRC*

4. Peau

- c. Pâleur *phéochromocytome*

- d. Hirsutisme, vergetures *maladie de Cushing*
- e. Taches café-au-lait *neurofibromatose*
- f. Rash en aile de papillon *lupus*

5. Abdomen

- c. Masse *tumeur de Wilms, neuroblastome, phéochromocytome, polykystose*
- d. Obésité tronculaire *Cushing*
- e. Souffle *coarctation, sténose a rénale*

6. Thorax *souffle coarctation*7. OGE *ambiguïté sexuelle : Hyperplasie congénitale des surrénales*Examens complémentaires

Première intention :

- TA aux 4 membres *coarctation aortique*
- Analyses d'urine *protéinurie, hématurie, cylindres*
- Créatinine, urée *insuffisance rénale*
- Electrolytes, gazométrie *hypokaliémie, alcalose (hyper- aldostéronisme)*
- Glycémie *maladie de Cushing*
- Ultrason abdomino-pelvien, doppler rénal : *sténose de l'artère rénale, hypoplasie rénale, DPC, masse...*
- Fond d'oeil *atteinte rétine (conséquence)*

Deuxième intention :

- Tests thyroïdiens *hyper- ou hypo-thyroïdie*
- Cholestérol, triglycérides *facteurs de risques CV*
- Acide urique *HTA familiale, syndrome métabolique*
- Cortisol plasmatique *maladie de Cushing*
- Echographie cardiaque *exclusion coarctation aortique, hypertrophie du VG (conséquence!)*
- Rx thorax *neuroblastome*
- Scintigraphie rénale *fonction, sténose, cicatrices*
- Angiographie IRM *sténose de l'artère rénale*
- Catécholamines urinaires *phéochromocytome, neuroblastome*
- Profil des stéroïdes urinaires (*cortisol/cortisone*), (*18-oxo-stéroïdes*)
- Activité rénine plasmatique *HTA rénovasculaire*

Traitements

Pré-HTA (P90-95 ou > 120/80) : diète, activité physique, ~~médicaments~~. Mesure à 6 mois.

HTA stade I (P95-99 + 5mmHg) : diète, activité physique et médicament si symptomatique ou atteinte organique. Mesure à 2 semaines.

HTA stade II : diète, activité et médicaments. Avis spécialisé.

Approche non-pharmacologique (en première ligne) :

- Réduction de poids si obésité
- Restriction en sel (< 100 mmol/j ou 2.5 g/jour si possible)
- Activité physique (au minimum 20 minutes 3x/sem)
- Prévention / arrêt du tabagisme
- Prévention / arrêt de la consommation (exagérée) d'alcool

En deuxième ligne : Traitement pharmacologique

Indications à un traitement pharmacologique :

- Hypertension artérielle secondaire
- Hypertension artérielle symptomatique
- Hypertension avec dommage aux organes cibles
- Diabète (type 1 ou 2)
- Hypertension artérielle persistante malgré des mesures non pharmacologiques

L'approche pharmacologique permet un contrôle:

- hormonal de la TA (IEC =inhibiteur de l'enzyme de conversion, bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine)
- de la réactivité vasculaire artérielle et veineuse (anticalciques, α -bloqueurs périphériques)
- du débit cardiaque (β -bloqueurs)
- de l'activité sympathique du SNC (α -agonistes centraux)